

ideaspark ESP32 2.8 インチ LCD ボード

ピンリファレンス ・ タッチ版 ・ 非タッチ版 ・ R1.0

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

本ボードには2つのバージョンがあり、基板、ピンヘッダの配置、ディスプレイはいずれも共通です。タッチ版には抵抗膜式タッチコントローラ XPT2046 を実装しており、非タッチ版には実装していません。両者で異なる箇所はすべて本書に明示しています。

ピンヘッダの配置、ピン名、ピン機能は ESP32 DEVKIT V1 と同一です。したがって既存の ESP32 向けチュートリアル of the pin numbers can be applied as is. The difference is that some of the GPIOs are used for the display, touch controller, microSD slot in this board. In this book, we will show which pins are used and which pins can be used freely, and also show the points to be noted.

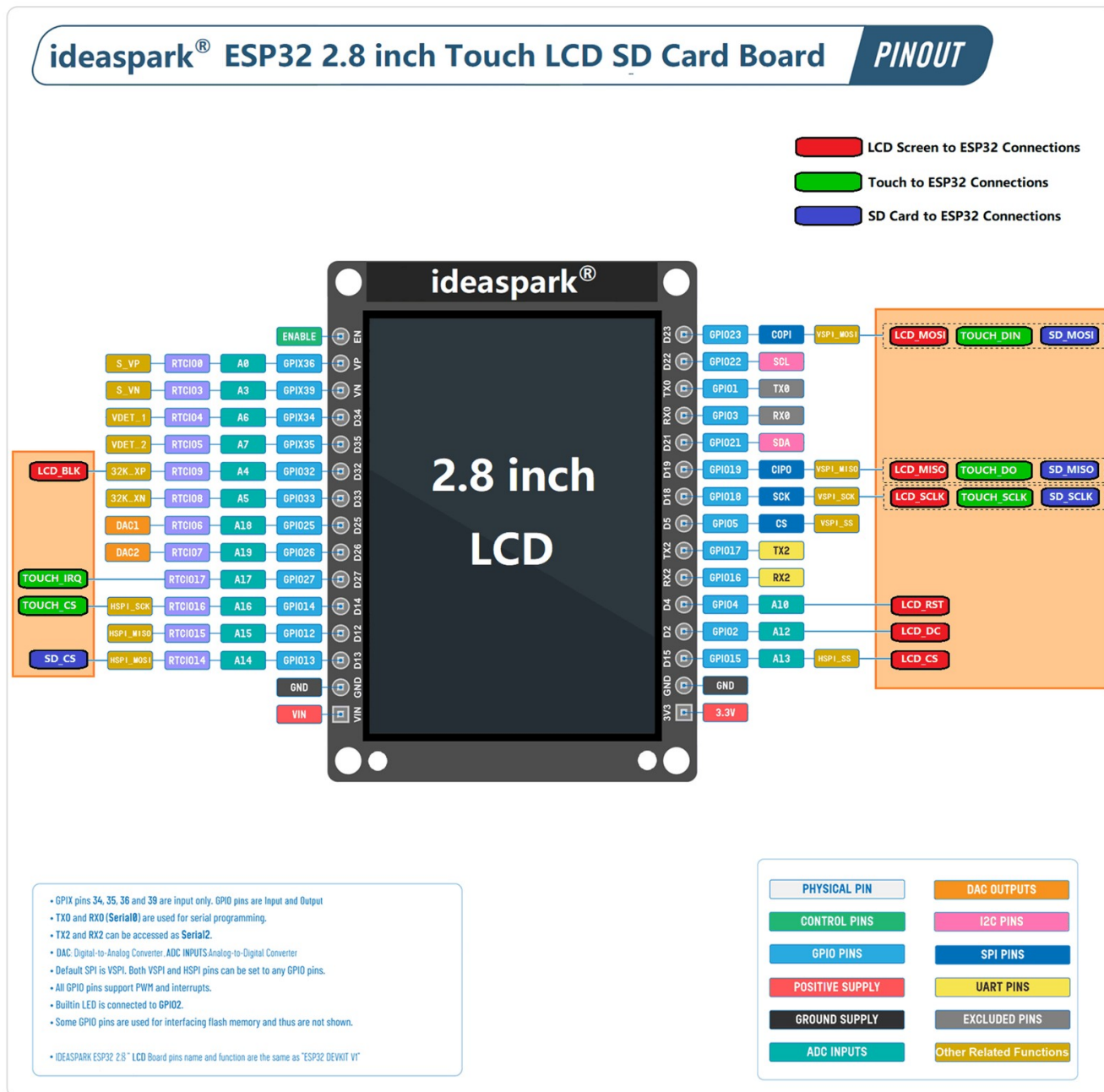
1. 2つのバージョンの比較

	タッチ版	非タッチ版
ディスプレイ	2.8 インチ, 240 x 320, ST7789	2.8 インチ, 240 x 320, ST7789
タッチコントローラ	XPT2046, 抵抗膜式	非実装
microSD スロット	あり、共有 SPI バス上	あり、共有 SPI バス上
ボードが使用する GPIO	10	8
空き GPIO (入出力可)	9	11
空きアナログ入力 (入力専用)	4	4
SPI バス上のデバイス数	3	2

異なるのは **GPIO14** と **GPIO27** の2本です。タッチ版ではタッチのチップセレクトと割り込みに使われ、非タッチ版では自由に使えます。

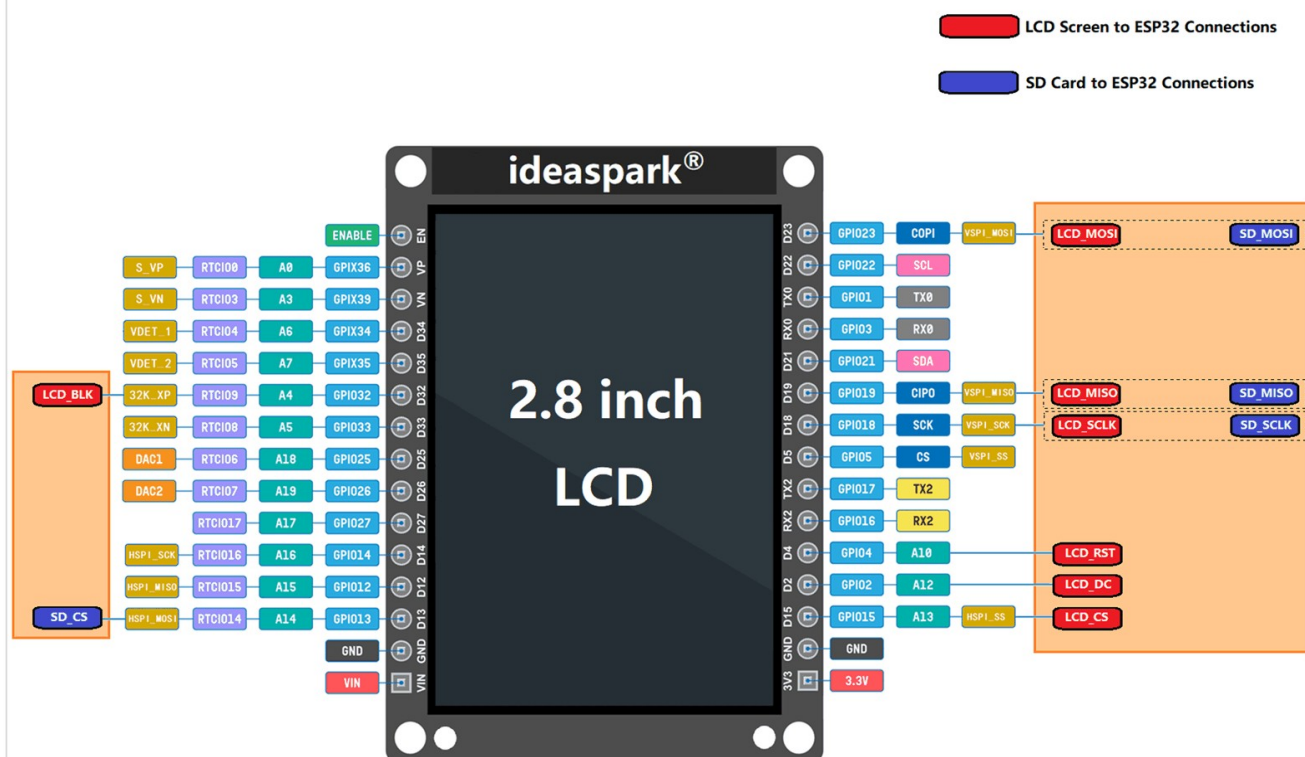
2. ピン配置図

各バージョンに専用の配置図があります。タッチ版では共有 SPI バス上に 3 つの周辺グループが示され、非タッチ版では 2 つとなり、GPIO14 と GPIO27 には割り当てがありません。細かい文字は画面上で拡大してご覧ください。



タッチ版 — GPIO14 と GPIO27 はタッチのチップセレクトと割り込みに使用

ideaspark® ESP32 2.8 inch LCD SD Card Board **PINOUT**



- GPIO pins 34, 35, 36 and 39 are input only. GPIO pins are Input and Output
 - TX0 and RX0 (Serial0) are used for serial programming.
 - TX2 and RX2 can be accessed as Serial2.
 - DAC: Digital-to-Analog Converter. ADC INPUTS: Analog-to-Digital Converter
 - Default SPI is VSP1. Both VSP1 and HSP1 pins can be set to any GPIO pins.
 - All GPIO pins support PWM and interrupts.
 - Built-in LED is connected to GPIO2.
 - Some GPIO pins are used for interfacing flash memory and thus are not shown.
- IDEASARK ESP32 2.8" LCD Board pins name and function are the same as "ESP32 DEVKIT V1"

PHYSICAL PIN	DAC OUTPUTS
CONTROL PINS	I2C PINS
GPIO PINS	SPI PINS
POSITIVE SUPPLY	UART PINS
GROUND SUPPLY	EXCLUDED PINS
ADC INPUTS	Other Related Functions

非タッチ版 — GPIO14 と GPIO27 は自由に使用可能

2つの図の相違点

緑色の Touch グループが凡例からも共有 SPI バスからも消えます。

GPIO14 の TOUCH_CS と GPIO27 の TOUCH_IRQ がなくなり、両ピンとも空になります。

GPIO23、GPIO19、GPIO18 から TOUCH_DIN、TOUCH_DO、TOUCH_SCLK が消えます。ただしこの3本は両バージョンともディスプレイと microSD スロットが使用し続けます。

それ以外はすべて同一です。基板、ピンヘッダの配置、ディスプレイ、microSD スロットは共通です。

3. ピンヘッダの配置

0.1 インチ (2.54 mm) ピッチ、15 ピン 2 列。

ピン	本ボードでの機能	タッチ版	非タッチ版
EN	リセット入力。LOW にすると ESP32 がリセットされます	電源	電源
GPI036	アナログ入力、入力専用	空き (入力)	空き (入力)
GPI039	アナログ入力、入力専用	空き (入力)	空き (入力)
GPI034	アナログ入力、入力専用	空き (入力)	空き (入力)
GPI035	アナログ入力、入力専用	空き (入力)	空き (入力)
GPI032	LCD バックライト (LCD_BLK)	使用中	使用中
GPI033	汎用、ADC1 チャンネル	空き	空き
GPI025	汎用、DAC1 出力	空き	空き
GPI026	汎用、DAC2 出力	空き	空き
GPI027	タッチ割り込み (TOUCH_IRQ)	使用中	空き
GPI014	タッチのチップセレクト (TOUCH_CS)	使用中	空き
GPI012	汎用。ストラッピングピン、第 6 章参照	空き	空き
GPI013	microSD のチップセレクト (SD_CS)	使用中	使用中
GND	グラウンド	電源	電源
VIN	5 V 電源入力	電源	電源
GPI023	共有 SPI データ出力 (MOSI)	使用中	使用中
GPI022	汎用、既定の I2C クロック (SCL)	空き	空き
GPI01	TX0、USB 書き込み用シリアルポート	書き込み	書き込み
GPI03	RX0、USB 書き込み用シリアルポート	書き込み	書き込み
GPI021	汎用、既定の I2C データ (SDA)	空き	空き
GPI019	共有 SPI データ入力 (MISO)	使用中	使用中
GPI018	共有 SPI クロック (SCLK)	使用中	使用中
GPI05	汎用。ストラッピングピン、第 6 章参照	空き	空き
GPI017	汎用、2 つ目の UART の TX2	空き	空き
GPI016	汎用、2 つ目の UART の RX2	空き	空き
GPI04	LCD リセット (LCD_RST)	使用中	使用中
GPI02	LCD データ / コマンド切替 (LCD_DC)	使用中	使用中
GPI015	LCD チップセレクト (LCD_CS)	使用中	使用中
GND	グラウンド	電源	電源
3V3	3.3 V 電源	電源	電源

書き込み用ピン。 GPIO1 (TX0) と GPIO3 (RX0) は USB 書き込み用シリアルポートです。ピンヘッダには出ているので他の用途にも使えますが、そうするとスケッチの書き込みとシリアルモニタに支障が出ます。空きピンには数えていません。

4. 自由に使えるピン

	ピン									
タッチ版	5	12	16	17	21	22	25	26	33	
非タッチ版	5	12	14	16	17	21	22	25	26	27 33
アナログ入力（両バージョン共通）	34	35	36	39						

34、35、36、39 は入力専用です。出力としては使えず、内部プルアップもプルダウンもありません。これらのピンにボタンやオープンコレクタのセンサをつなぐ場合は外付け抵抗が必要です。

5. 利用可能な周辺機能

I2C

既定の 2 本はどちらのバージョンでも空いているため、Wire.begin() は引数なしで動作します。

信号	GPIO
SDA	21
SCL	22

2 つ目のハードウェア UART

既定の 2 本はどちらのバージョンでも空いています。Arduino では Serial2 として使えます。

信号	GPIO
RX2	16
TX2	17

DAC

8 ビットの D/A 出力 2 本はどちらのバージョンでも空いています。

チャンネル	GPIO
DAC1	25
DAC2	26

アナログ入力

ここだけは事前の検討が必要です。ESP32 には ADC ブロックが 2 つあり、Wi-Fi 動作中は ADC2 を読み取れません。本ボードで空いているアナログ対応ピンの多くは ADC2 に属します。

GPIO	ADC ブロック	Wi-Fi 動作中に読める	タッチ版	非タッチ版
33	ADC1	可	空き	空き
34	ADC1	可	空き（入力専用）	空き（入力専用）
35	ADC1	可	空き（入力専用）	空き（入力専用）
36	ADC1	可	空き（入力専用）	空き（入力専用）
39	ADC1	可	空き（入力専用）	空き（入力専用）
12	ADC2	不可	空き	空き
25	ADC2	不可	空き	空き
26	ADC2	不可	空き	空き
14	ADC2	不可	タッチが使用	空き
27	ADC2	不可	タッチが使用	空き
32	ADC1	可	バックライトが使用	バックライトが使用
13	ADC2	不可	microSD が使用	microSD が使用
15	ADC2	不可	ディスプレイが使用	ディスプレイが使用
4	ADC2	不可	ディスプレイが使用	ディスプレイが使用
2	ADC2	不可	ディスプレイが使用	ディスプレイが使用

Wi-Fi 接続中にアナログセンサを読む場合

GPIO 33、34、35、36、39 を使ってください。両バージョンとも 5 チャンネル使え、うち GPIO33 は出力にも使えます。

非タッチ版で GPIO14 と GPIO27 が空いても、どちらも ADC2 のため Wi-Fi 動作中に使えるアナログ入力は増えません。増えるのは汎用ピン 2 本です。

静電容量式タッチチャンネル

XPT2046 の抵抗膜パネルとは別に、ESP32 チップ自体にも静電容量式タッチチャンネルがあります。その多くは本ボードがすでに使用しているピンに割り当てられています。

チャンネル	GPIO	タッチ版	非タッチ版
T5	12	使用可	使用可
T8	33	使用可	使用可
T6	14	使用不可	使用可
T7	27	使用不可	使用可

T0、T2、T3、T4、T9 は GPIO 4、2、15、13、32 に割り当てられており、これらは両バージョンともディスプレイと microSD スロットが使用しています。

2 台目の SPI デバイス

バスはすでに使用中ですが、ESP32 は SPI を GPIO マトリクス経由で配線するため、2 つ目の SPI インターフェースを任意の空きピンに割り当てられます。あるいは既存のバスにデバイスを追加し、チップセレクトだけを空きピンに割り当てる方法もあります。

PWM と割り込み

出力可能な空きピンはすべて PWM に対応します。入力専用ピンを含め、空きピンはすべて外部割り込みに対応します。

6. 注意事項

GPIO12 — 何かをつなぐ前に必ずお読みください

GPIO12 はストラッピングピン (MTDI) です。電源投入時にフラッシュメモリの電源電圧を決定します。起動時に HIGH に保たれていると、ESP32 は 3.3 V のフラッシュを 1.8 V で動作させようとして起動に失敗します。ボードは故障したように見えます。

GPIO12 につながるものは、電源投入時にこのピンを Low またはオープンのままにしておく必要があります。このラインにプルアップ抵抗を持つセンサモジュールをつなぐと起動しません。これは両バージョンに当てはまりません。

GPIO14 — 起動時に短いパルスが出ます

GPIO14 は起動中に短い PWM バーストを出力します。

タッチ版ではこのピンはタッチのチップセレクトであり、このパルスは無害です。

非タッチ版ではこのピンは自由に使えますが、リレーやサーボをつないでいると電源投入時に一度動いてしまいます。プルダウン抵抗を追加するか、起動時に動いては困るものには別のピンを使ってください。

GPIO5 — ストラッピングピン

GPIO5 は内部でプルアップされており、起動時に状態が読み取られます。汎用の入出力として使う分には問題ありませんが、電源投入直後の短い High レベルに影響を受けるものをつなぐのは避けてください。これは両バージョンに当てはまります。

書き込み中の GPIO2 と GPIO15

シリアルブートローダに入るには GPIO2 (LCD_DC) が Low またはオープンである必要があります、GPIO15 (LCD_CS) を Low に保つと ROM の起動メッセージが出なくなります。

どちらもディスプレイライブラリが init() を実行した後はじめて駆動されるため、通常書き込みには影響しません。これらのピンを外部から駆動すると、書き込みに失敗したり起動ログが表示されなくなったりすることがあります。

GPIO16 と GPIO17

本ボードのモジュールには PSRAM がないため、この 2 本は空いています。PSRAM を搭載した ESP32 モジュールでは、この 2 本は PSRAM に占有されます。

7. 共有 SPI バスの扱い方

ディスプレイと microSD カードは 1 本の SPI バスを共有します。タッチ版ではタッチコントローラも同じバスを使います。互いに干渉させないための規則が 3 つあります。

1. 使っていないチップセレクトは必ず解除してください。別の周辺機器を初期化する前に、待機中の CS ピンを HIGH にします。チップセレクトがオープンのままだと、共有された MISO ライン上のデータが壊れます。タッチ版では LCD_CS (15)、TOUCH_CS (14)、SD_CS (13)、非タッチ版では LCD_CS (15) と SD_CS (13) が対象です。microSD が初期化できない原因として最も多いのがこれです。
2. クロック周波数はライブラリに任せてください。各周辺機器はそれぞれの周波数で SPI トランザクションを開始します。ディスプレイは高速、タッチコントローラは低速、カードはその中間です。すべてのアクセスがトランザクション内で行われる限り、バスは自動的に調停されます。
3. 故障を疑う前にバックライトを点けてください。GPIO32 を HIGH にする必要があります。ディスプレイが正常でもバックライトピンがオープンだと、故障したボードと見分けがつきません。

8. Arduino 用クイックリファレンス

タッチ版

```
#define LCD_MOSI    23    // shared
#define LCD_MISO    19    // shared
#define LCD_SCLK    18    // shared
#define LCD_CS      15
#define LCD_DC       2
#define LCD_RST      4
#define LCD_BLK     32

#define TOUCH_CS    14
#define TOUCH_IRQ   27

#define SD_CS        13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

非タッチ版

```
#define LCD_MOSI    23    // shared
#define LCD_MISO    19    // shared
#define LCD_SCLK    18    // shared
#define LCD_CS      15
#define LCD_DC       2
#define LCD_RST      4
#define LCD_BLK     32

#define SD_CS        13
```



```
// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

ディスプレイの解像度は 240 x 320 ピクセル、コントローラは ST7789 です。タッチ版のタッチコントローラは抵抗膜式の XPT2046 です。microSD スロットは SPI で制御し、FAT32 でフォーマットされたカードを想定しています。

本書は *ideaspark ESP32 2.8 インチ LCD ボード* のタッチ版および非タッチ版について記載しています。ESP32 自体のピン機能に関する詳細は Espressif の ESP32 データシートおよびテクニカルリファレンスマニュアルに基づいています。